

# Aula Prática

## Problema do Caixeiro Viajante com Busca Local

### Descrição

Implemente e compare algoritmos de busca local para resolver o Problema do Caixeiro Viajante (TSP). Dado um conjunto de cidades e as distâncias entre cada par, deve-se encontrar um ciclo Hamiltoniano de menor custo possível, isto é, uma rota que visite cada cidade exatamente uma vez e retorne à cidade de origem, minimizando a distância total percorrida.

A solução deverá representar uma rota como uma permutação das cidades. A função objetivo será a distância total do circuito. Para explorar o espaço de busca, devem ser definidos operadores de vizinhança, como troca de duas cidades, inversão de subsequência, inserção ou deslocamento. Cada equipe deverá implementar um algoritmo de busca local, de livre escolha, e executar uma série de experimentos para as instâncias do problema propostas.

Para teste inicial e depuração:

- teste01: 14 cidades, referência 3323.
- teste02: 48 cidades, referência 10628.

Para experimentos da competição:

- mapa01 — 51 cidades.
- mapa02 — 52 cidades.
- mapa03 — 70 cidades.
- mapa04 — 76 cidades.
- mapa05 — 100 cidades.
- mapa06 — 130 cidades.
- mapa07 — 150 cidades.
- mapa08 — 280 cidades.
- mapa09 — 442 cidades.
- mapa10 — 575 cidades.

O melhor resultado obtido deverá ser compartilhado na planilha indicada pelo professor. pontuação final para cada time será calculada por:

$$r = \sum \|dist_{real} - dist_{obtida}\|$$

A equipe com menor pontuação irá ganhar um prêmio 🏆 !